МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопастности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.04.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по ИДЗ №2:
по дисциплине «Элементы теории вероятности и линейной алгебры»
Вариант №12

Студент,
группы 5140201/60301 _____ Лобанов П. М.

Преподаватель _____ Малов С. В.

«____»_____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание

Вар. 12 (30126)
Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет вид

$$\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

1. Определить матрицу вероятностей перехода за два шага.
2. Выделить классы сообщающихся состояний.
3. Есть ли невозвратные состояния?
4. Найти период в каждом из классов.
5. Вычислить финальные вероятности в каждом классе.
6. Смоделировать траектории цепи Маркова длины 10, 50, 100 и 1000 шагов, начинающиеся в различных состояниях для каждого случая.
7. Вычислить процент времени нахождения ЦМ в каждом из состояний. Сравнить результат с вектором финальных вероятностей.

Рис. 1. Задание для варианта 12

Задание 1. Матрица вероятностей перехода за два шага

Для однородной цепи Маркова матрица переходных вероятностей за n шагов определяется как

$$P^{(n)} = P^n.$$

Следовательно, матрица переходов за два шага равна произведению исходной матрицы на саму себя:

$$P^{(2)} = P \cdot P.$$

Каждый элемент полученной матрицы вычисляется по формуле

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^{6} p_{ik} p_{kj}.$$

В результате получаем матрицу:

$$P^{(2)} = \frac{1}{100}\begin{pmatrix} 44 & 0 & 0 & 0 & 0 & 56 \\ 0 & 24 & 24 & 19 & 33 & 0 \\ 0 & 25 & 23 & 15 & 37 & 0 \\ 0 & 20 & 25 & 23 & 32 & 0 \\ 0 & 22 & 23 & 18 & 37 & 0 \\ 28 & 0 & 0 & 0 & 0 & 72 \end{pmatrix}$$

Для проверки результата вычислим сумму элементов каждой строки:

$$\begin{aligned} &\frac{44+56}{100} = 1, \\ &\frac{24+24+19+33}{100} = 1, \\ &\frac{25+23+15+37}{100} = 1, \\ &\frac{20+25+23+32}{100} = 1, \\ &\frac{22+23+18+37}{100} = 1, \\ &\frac{28+72}{100} = 1. \end{aligned}$$

Все строки полученной матрицы имеют сумму 1. Следовательно, матрица $P^{(2)}$ также является стохастической.

Задание 2. Классы сообщающихся состояний

Состояния i и j называются сообщающимися, если существует путь из состояния i в j и обратный путь из j в i:

$$i \leftrightarrow j.$$

По структуре исходной матрицы переходов можно выделить две группы состояний.

Для первой группы выполняется:

$$v_1 \leftrightarrow v_6,$$

поскольку существуют переходы

$$v_1 \to v_6, \qquad v_6 \to v_1.$$

Следовательно, первый класс сообщающихся состояний:

$$K_1 = \{v_1, v_6\}.$$

Для второй группы состояний проверим взаимную достижимость:

$$\begin{aligned}
&v_2 \leftrightarrow v_3: \ v_2 \to v_3, \quad v_3 \to v_2;\\
&v_2 \leftrightarrow v_4: \ v_2 \to v_3 \to v_4, \quad v_4 \to v_2;\\
&v_2 \leftrightarrow v_5: \ v_2 \to v_5, \quad v_5 \to v_2;\\
&v_3 \leftrightarrow v_4: \ v_3 \to v_4, \quad v_4 \to v_3;\\
&v_3 \leftrightarrow v_5: \ v_3 \to v_5, \quad v_5 \to v_3;\\
&v_4 \leftrightarrow v_5: \ v_4 \to v_5, \quad v_5 \to v_4.
\end{aligned}$$

Таким образом, второй класс:

$$K_2 = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}.$$

Задание 3. Невозвратные состояния

Внутри двух сообщающихся классов все состояния являются взаимно сообщаемыми с каждым состоянием в классе, значит нет такого случая, чтобы из любого состояния нельзя было бы вернуться в самого себя. А значит все состояния — возвратные.

Задание 4. Периоды классов

Период состояния i определяется как наибольший общий делитель всех возможных времен возвращения в данное состояние: $T_i = \{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$

Все состояния одного класса сообщающихся состояний имеют одинаковый период.

Рассмотрим первый класс: $K_1 = \{v_1, v_6\}$. Внутри класса возможны переходы в самих себя. Следовательно НОД с любом случае $= 1$.

Рассмотрим второй класс: $K_2 = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}$.

Все состояния этого класса имеют положительные вероятности перехода в самих себя, таким образом, аналогично первому классу возврат в каждое состояние возможен за один шаг. Следовательно,

$$T_{K_2} = 1$$

Оба класса имеют период 1 и являются непериодическими.

Задание 5. Вычисление финальных вероятностей

Первый класс

Матрица переходов класса $K_1 = \{v_1, v_6\}$имеет вид

$$P_{K_1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Обозначим вектор финальных вероятностей:

$$\pi^{(1)} = (\pi_1, \pi_6).$$

Из условия $\pi^{(1)} P_{K_1} = \pi^{(1)}$ получаем систему:

$$\begin{cases} 10\pi_1 = 6\pi_1 + 2\pi_6, \\ 10\pi_6 = 4\pi_1 + 8\pi_6, \\ \pi_1 + \pi_6 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10\pi_1 = 6\pi_1 + 2\pi_6, \\ 10\pi_6 = 4\pi_1 + 8\pi_6, \\ \pi_1 + \pi_6 = 1. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 4\pi_1 = 2\pi_6, \\ 2\pi_6 = 4\pi_1, \\ \pi_1 + \pi_6 = 1. \end{cases}$$

Из третьего уравнения получаем: $\pi_1 = \frac{1}{3}$. Тогда: $\pi_6 = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Следовательно, вектор финальных вероятностей первого класса:

$$\pi^{(1)} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

Второй класс

Матрица переходов класса $K_2 = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}$ имеет вид:

$$P_{K_2} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 6 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вектор финальных вероятностей:

$$\pi^{(2)} = (\pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5).$$

Из условия $\pi^{(2)} P_{K_2} = \pi^{(2)}$ получаем следующую систему:

$$\begin{cases} 10\pi_2 = 3\pi_2 + 3\pi_3 + \pi_4 + 2\pi_5, \\ 10\pi_3 = \pi_2 + 3\pi_3 + 2\pi_4 + 3\pi_5, \\ 10\pi_4 = \pi_3 + 3\pi_4 + 3\pi_5, \\ 10\pi_5 = 6\pi_2 + 3\pi_3 + 4\pi_4 + 2\pi_5, \\ \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7\pi_2 - 3\pi_3 - \pi_4 - 2\pi_5 = 0, \\ -\pi_2 + 7\pi_3 - 2\pi_4 - 3\pi_5 = 0, \\ -\pi_3 + 7\pi_4 - 3\pi_5 = 0, \\ -6\pi_2 - 3\pi_3 - 4\pi_4 + 8\pi_5 = 0, \\ \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 1. \end{cases}$$

Из третьего уравнения:

$$\pi_3 = 7\pi_4 - 3\pi_5$$

Подставим данное выражение в первое уравнение:

$$7\pi_2 - 3(7\pi_4 - 3\pi_5) - \pi_4 - 2\pi_5 = 0.$$

После раскрытия скобок:

$$7\pi_2 - 22\pi_4 + 7\pi_5 = 0.$$

Следовательно:

$$\pi_2 = \frac{22}{7}\pi_4 - \pi_5.$$

Подставим полученные выражения для π_2 и π_3 во второе уравнение:

$$-\left(\frac{22}{7}\pi_4 - \pi_5\right) + 7(7\pi_4 - 3\pi_5) - 2\pi_4 - 3\pi_5 = 0.$$

Отсюда:

$$\pi_4 = \frac{161}{307}\pi_5.$$

Выразим оставшиеся вероятности через π_5:

$$\pi_3 = 7 \cdot \frac{161}{307}\pi_5 - 3\pi_5 = \frac{206}{307}\pi_5,$$
$$\pi_2 = \frac{22}{7} \cdot \frac{161}{307}\pi_5 - \pi_5 = \frac{199}{307}\pi_5.$$

Используем условие нормировки:

$$\pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 1.$$

Подставим найденные выражения:

$$\frac{199}{307}\pi_5 + \frac{206}{307}\pi_5 + \frac{161}{307}\pi_5 + \pi_5 = 1.$$

Получаем:

$$\frac{873}{307}\pi_5 = 1, \qquad \pi_5 = \frac{307}{873}.$$

Следовательно:

$$\pi_2 = \frac{199}{873},$$
$$\pi_3 = \frac{206}{873},$$
$$\pi_4 = \frac{161}{873},$$
$$\pi_5 = \frac{307}{873}.$$

Вектор финальных вероятностей второго класса:

$$\pi^{(2)} = \left(\frac{199}{873}, \frac{206}{873}, \frac{161}{873}, \frac{307}{873}\right).$$

Проверим условия нормировки:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1,$$

$$\frac{199 + 206 + 161 + 307}{873} = 1.$$

Задание 6. Моделирование траекторий

Переход выбирается случайно по строке P для текущего состояния. Моделирование выполнено из каждого из шести состояний на 10, 50, 100 и 1000 шагов (24 траектории).

```
class MarkovChain:
    def __init__(self, transition_matrix):
        self.transition_matrix = transition_matrix

    def step(self, state):
        return int(np.random.choice(
        len(self.transition_matrix),
        p=self.transition_matrix[state]))

    def simulate(self, start_state, num_steps):
        states = [start_state]
```

```
        current_state = start_state
        for _ in range(num_steps):
            current_state = self.step(current_state)
            states.append(current_state)
        return states

markov_chain = MarkovChain(P)
result_map = {}
for start_state in range(len(P)):
    for n in [10, 50, 100, 1000]:
        result_map[(start_state, n)] = (
        markov_chain.simulate(start_state, n))
```

Ниже приведены переходы для 10, 50, 100 и 1000 переходов. Первое число в списке - первое состояние после первого перехода.

Последовательности переходов

Начальное состояние v_1
10 шагов:6, 6, 6, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 6

Начальное состояние v_2
50 шагов: 5, 4, 4, 5, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 2, 2, 2, 5, 4, 5, 2, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 4, 5, 3

Начальное состояние v_3
100 шагов: 5, 4, 3, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 5, 2, 5, 4, 4, 4, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 2, 5, 5, 4, 3, 2, 5, 2, 2, 3, 2

Начальное состояние v_5
1000 шагов: 2, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 5, 5, 3, 2, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 3, 5, 2, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 2, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 5, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 2, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 2, 2, 5, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 4, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 2, 5, 2, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 2, 3, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 3, 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 3, 2, 5, 2, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 2, 5, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 2, 2, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 2, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 3, 2, 3, 5, 4, 5, 2, 5, 3, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 4, 5, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 5, 2, 2, 5, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 2, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 5, 2, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 2, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 3, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 4

Задание 7. Вычисление частот

По результатам моделирования вычислим относительные частоты пребывания цепи Маркова в каждом состоянии.

Для траектории длиной n шагов эмпирическая частота состояния i определяется формулой:

$$\hat{\pi}_i = \frac{N_i}{n},$$

где N_i — количество посещений состояния i после выполненных переходов.

Начальное состояние при подсчёте не учитывается. Для вычисления частот используется функция `np.bincount`.

Таблица 1. Частоты первого класса

Начальное состояние	n	$\hat{\pi}_1^{(1)}$	$\hat{\pi}_6^{(1)}$
v_1	10	$\frac{2}{10}$	$\frac{8}{10}$
	50	$\frac{16}{50}$	$\frac{34}{50}$
	100	$\frac{35}{100}$	$\frac{65}{100}$
	1000	$\frac{349}{1000}$	$\frac{651}{1000}$
v_6	10	$\frac{3}{10}$	$\frac{7}{10}$
	50	$\frac{15}{50}$	$\frac{35}{50}$
	100	$\frac{21}{100}$	$\frac{79}{100}$
	1000	$\frac{312}{1000}$	$\frac{688}{1000}$

Листинг 1. Вычисление эмпирических частот

```
def count_probabilities(simulated_states: dict) -> dict:
    probabilities = {}

    for key, states in simulated_states.items():
        start_state, num_steps = key

        counts = np.bincount(
        states,
        minlength=len(P)
        )

        probabilities[key] = counts / num_steps

    return probabilities
```

Поскольку цепь имеет два замкнутых класса, результаты моделирования сравниваются с финальными вероятностями соответствующих классов.

Первый замкнутый класс

Для класса $K_1 = \{v_1, v_6\}$ теоретический вектор финальных вероятностей равен:

$$\pi^{(1)} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Результаты моделирования представлены в таблице. Начальные состояния 0 и 5 в программе соответствуют состояниям v_1 и v_6.

Сравним результаты моделирования длиной 1000 шагов с теоретическими финальными вероятностями.

Для вычисления отклонений выберем случай, когда начальным состоянием было v_1, получим:

Абсолютные отклонения:

$$\Delta_1 = \left|\frac{349}{1000} - \frac{1}{3}\right| = \frac{47}{3000},$$
$$\Delta_6 = \left|\frac{651}{1000} - \frac{2}{3}\right| = \frac{47}{3000}.$$

Таким образом, при моделировании 1000 шагов полученные частоты близки к теоретическим финальным вероятностям первого класса.

Второй замкнутый класс

Для класса $K_2 = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}$ теоретический вектор финальных вероятностей:

$$\pi^{(2)} = \left(\frac{199}{873}, \frac{206}{873}, \frac{161}{873}, \frac{307}{873}\right).$$

Сравним экспериментальные частоты при $n = 1000$ с теоретическим распределением.

Абсолютные отклонения определяются формулой:$\Delta_i = |\hat{\pi}_i - \pi_i|$.

Для вычисления отклонений выберем случай, когда начальным состоянием было v_2, получим:

$$\Delta_2 = \left|\frac{225}{1000} - \frac{199}{873}\right| = \frac{245}{87300},$$
$$\Delta_3 = \left|\frac{236}{1000} - \frac{206}{873}\right| = \frac{41}{109125},$$
$$\Delta_4 = \left|\frac{169}{1000} - \frac{161}{873}\right| = \frac{13463}{873000},$$
$$\Delta_5 = \left|\frac{370}{1000} - \frac{307}{873}\right| = \frac{1601}{87300}.$$

Наибольшее отклонение для данного запуска наблюдается в состоянии v_5: $\Delta_{\max} = \frac{1601}{87300}$

При моделировании коротких траекторий эмпирические частоты могут существенно отличаться от теоретических финальных вероятностей.

При увеличении количества шагов до 1000 наблюдается приближение эмпирических распределений к стационарным распределениям соответствующих замкнутых классов.

Таблица 2. Эмпирические частоты второго класса

Начальное состояние	n	$\hat{\pi}_2^{(2)}$	$\hat{\pi}_3^{(2)}$	$\hat{\pi}_4^{(2)}$	$\hat{\pi}_5^{(2)}$
v_2	10	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	0	$\frac{3}{10}$
	50	$\frac{10}{50}$	$\frac{5}{50}$	$\frac{15}{50}$	$\frac{20}{50}$
	100	$\frac{27}{100}$	$\frac{27}{100}$	$\frac{12}{100}$	$\frac{34}{100}$
	1000	$\frac{225}{1000}$	$\frac{236}{1000}$	$\frac{169}{1000}$	$\frac{370}{1000}$
v_3	10	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{4}{10}$
	50	$\frac{16}{50}$	$\frac{10}{50}$	$\frac{8}{50}$	$\frac{16}{50}$
	100	$\frac{29}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{21}{100}$	$\frac{30}{100}$
	1000	$\frac{247}{1000}$	$\frac{206}{1000}$	$\frac{186}{1000}$	$\frac{361}{1000}$
v_4	10	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	0	$\frac{5}{10}$
	50	$\frac{19}{50}$	$\frac{11}{50}$	$\frac{4}{50}$	$\frac{16}{50}$
	100	$\frac{25}{100}$	$\frac{26}{100}$	$\frac{14}{100}$	$\frac{35}{100}$
	1000	$\frac{223}{1000}$	$\frac{247}{1000}$	$\frac{183}{1000}$	$\frac{347}{1000}$
v_5	10	$\frac{6}{10}$	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
	50	$\frac{14}{50}$	$\frac{17}{50}$	$\frac{3}{50}$	$\frac{16}{50}$
	100	$\frac{24}{100}$	$\frac{18}{100}$	$\frac{23}{100}$	$\frac{35}{100}$
	1000	$\frac{228}{1000}$	$\frac{232}{1000}$	$\frac{189}{1000}$	$\frac{351}{1000}$